MANUAL DE USUARIO

Sistema de Simulación de Algoritmos de Ordenamiento

---

1. Introducción

Este sistema permite al usuario simular y comparar diferentes algoritmos de ordenamiento:

- Bubble Sort
- Shell Sort
- Quick Sort

El objetivo es visualizar el proceso de ordenamiento y analizar su rendimiento.

2. Requisitos del sistema

- Sistema operativo Windows / Linux / Mac
- Java JDK instalado
- IDE o terminal de ejecución (NetBeans, IntelliJ, VS Code)

---

3. Ejecución del sistema

1. Abrir el proyecto en el IDE
2. Ejecutar la clase principal (`Main.java`)
3. Se mostrará el menú principal del sistema

---

4. Uso del sistema

4.1 Ingreso de datos

El usuario puede ingresar datos de dos formas:

- Manualmente por consola
- Cargando un archivo `.txt`

Ejemplo de archivo:

10 5 3 8 2 7

4.2 Selección de algoritmo

El sistema muestra un menú como:

1. Bubble Sort
2. Shell Sort
3. Quick Sort El usuario ingresa el número del algoritmo.

4.3 Ejecución del algoritmo

El sistema:

- Ordena los datos ingresados
- Muestra el proceso paso a paso
- Muestra el resultado final

4.4 Generación de reportes

Se genera un reporte con:

- Tiempo de ejecución
- Número de comparaciones
- Número de intercambios

---

5. Ejemplo de uso

Entrada:

[8, 3, 1, 5]

Algoritmo seleccionado:

Bubble Sort

Salida:

[1, 3, 5, 8]

6. Errores comunes

- Ingresar letras en lugar de números
- Archivo TXT con formato incorrecto
- No seleccionar un algoritmo

---

7. Conclusión

El sistema permite comprender el comportamiento de algoritmos de ordenamiento mediante simulación y análisis de rendimiento